

7.3 이차곡면의 중심

7.3 이차곡면의 중심 – 한눈에 보기

판별식 D	의미	해당 곡면
$D \neq 0$	중심이 하나(유심이차곡면)	타원면, 쌍곡면, 추면
$D = 0$	중심이 무수히 많거나 없음(무심이차곡면)	포물면, 주면류, 두 평면

여기서 $D = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}$ 이다.

정의 & 핵심 규칙

정의. 이차곡면

$$F(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy + 2lx + 2my + 2nz + d = 0$$

위의 한 점을 지나는 모든 현이 항상 점 (x_0, y_0, z_0) 에서 이등분될 때, 이 점을 이차곡면의 **중심**이라 하고, 중심을 지나는 현을 **직경**이라 한다.

핵심 규칙. 중심을 구하는 연립방정식은

$$ax_0 + hy_0 + gz_0 + l = 0, \quad hx_0 + by_0 + fz_0 + m = 0, \quad gx_0 + fy_0 + cz_0 + n = 0$$

이고, 계수행렬식 $D = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}$ 이

- $D \neq 0$ 이면 해가 유일 $\rightarrow$ 유심이차곡면 (중심 하나)
- $D = 0$ 이면 해가 무수히 많거나 없음 $\rightarrow$ 무심이차곡면

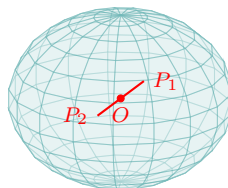


Figure 1: 중심 O 를 지나는 현(직경) P_1P_2 – O 는 모든 현의 중점

유도 과정을 정리하면 다음과 같다. 점 (x_0, y_0, z_0) 를 지나고 방향코사인 λ, μ, ν 인 직선

$$x = x_0 + \lambda t, \quad y = y_0 + \mu t, \quad z = z_0 + \nu t$$

과 곡면 $F(x, y, z) = 0$ 의 교점은

$$(a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2 + 2f\mu\nu + 2g\nu\lambda + 2h\lambda\mu)t^2 + 2\{(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)\mu + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)\nu\}t + F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

을 만족하는 t 의 값에 따라 결정된다. 두 교점을 잇는 현의 중점이 (x_0, y_0, z_0) 가 되려면 이 이차방정식이 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 근을 가져야 하므로, t 의 일차항 계수가 0이어야 한다:

$$(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)\mu + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)\nu = 0$$

이 조건이 모든 λ, μ, ν 에 대해 성립해야 (x_0, y_0, z_0) 가 중심이 되므로, 앞의 연립방정식을 얻는다.

EXAMPLE 1

이차곡면 $ax^2 + by^2 + cz^2 + d = 0$ 의 중심을 조사하여라.

SOLUTION: 중심을 정하는 식은 $ax = 0, by = 0, cz = 0$ 이다. 따라서 a, b, c 가 모두 0이 아니면 중심은 단 하나, 원점이다. 즉 타원면, 쌍곡면은 중심을 하나 가지는 이차곡면이다. 특히 이 중심이 곡면 위에 있으려면 $d = 0$ 이어야 하는데, 이때의 곡면은 추면이다. 즉 추면은 하나의 중심을 가지되 그 중심이 곡면 위에 있다.

만일 a, b, c 중 하나나 둘이 0이면 중심은 무수히 많이 존재하며 한 직선 위 또는 한 평면 위에 있다. 즉 타원주면, 쌍곡주면, 두 평면은 무수히 많은 중심을 갖는 이차곡면이다.

EXAMPLE 2

이차곡면 $ax^2 + by^2 + 2nz = 0$ ($n \neq 0$) 의 중심을 조사하여라.

SOLUTION: 중심을 정하는 방정식은 $ax = 0, by = 0, n = 0$ 이다. 그런데 $n \neq 0$ 이므로 이 방정식을 만족하는 해가 없다. 즉 포물면과 포물주면은 중심을 갖지 않는다.

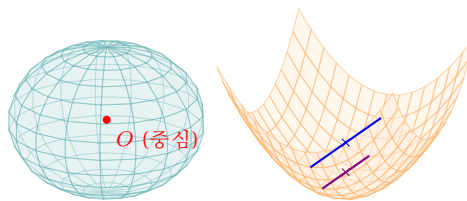


Figure 2: 왼쪽: 타원면(유심, 중심 O 하나) / 오른쪽: 타원포물면(무심, 서로 다른 현의 중점 $\times$ 가 일치하지 않음)

연습문제 7.3

1. 다음 이차곡면의 중심을 구하여라.

(1) $2x^2 + 4y^2 - z^2 - 8x + 8y + 4 = 0$

(2) $2x^2 + y^2 - z^2 + 4yz - 2zx - 4xy + 2y - 4z = 0$

(3) $3x^2 + 2y^2 + z^2 + 2yz + 2zx + 2xy + 2x - 2y - 2z - 2 = 0$